

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2021年6月25日	成绩	参考答案
课程号	A0402440	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一. (20分) 填空题 (每空1分)

- 已知 $\vec{A} = \vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 4 - \vec{e}_z 7$, $\vec{B} = -\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 2$, 则 $\vec{A} \cdot \vec{B} = -23$, $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x 4 + \vec{e}_y 54 + \vec{e}_z 32$
- 已知矢量 $\vec{A} = 2x\vec{e}_x - 5y\vec{e}_y - 3z\vec{e}_z$, $\nabla \cdot \vec{A} = -1$, $\nabla \times \vec{A} = \vec{0}$.
- 亥姆霍兹定理告诉我们, 研究一个矢量场可从矢量的 散度 和 旋度 两个方面进行.
- 介电常数为 ϵ 的电介质, 其本构方程是 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, 磁导率为 μ 的磁介质, 其本构方程是 $\vec{B} = \mu \vec{H}$.
- 所谓分离变量法, 就是将一个多变量的函数表示成几个 单变量 函数的乘积的方法. 其理论依据是 唯一性定理.
- 在导电媒质中, 电磁波的传播速度 (相速) 随频率改变的现象, 称为 色散 效应. 在良导体中电磁波只存在于导体表面的现象称为 趋肤 效应.
- 电磁波的极化分为直线极化、圆 极化和 椭圆 极化.
- 相速是指波的 相位不变点 的传播速度; 群速是指波的 包络线相位不变点 的传播速度.
- 在理想介质中传播的均匀平面电磁波, 是 TEM 波 (填 TEM、TE 或 TM), 其电场方向与磁场方向相互 垂直.
- 一段特性阻抗为 Z_0 的均匀无耗传输线, 当终端负载为 特性阻抗 (匹配负载) 时, 该传输线的工作状态为行波状态, 电压反射系数为 0; 当终端负载为短路或开路或纯电抗时, 该传输线的工作状态为全驻波状态.

二. (30分) 简答题

- 已知麦克斯韦第一方程为 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$, 试说明其物理意义, 并写出方程微分形式.

变化的电场与传导电流一样可以产生磁场. (全电流定律) ... 2分

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \dots 3分$$

- 试简述静态场边值问题的唯一性定理, 并说明其意义.

定理: 在区域 V 的边界面 S 上给定 ρ 或 $\vec{E}$ 的值, 对泊松方程或拉普拉斯方程在区域 V 内具有唯一解. ... 2分

意义: ①指出了静态场边值问题具有唯一解的条件;

②为静态场边值问题的各种求解方法提供了理论依据, 为求解结果的正确性提供了判据. ... 3分

- 试简述什么是均匀平面波, 其在空气中传播有何特点?

均匀平面波: 电磁波的场矢量只沿着它的传播方向变化, 在与传播方向垂直的无限大平面内, 场矢量的方向、振幅和相位都保持不变. ... 2分

空气中传播特点: ①均匀平面波是 TEM 波;

②电场和磁场的振幅不变;

③电场和磁场相位相同, 波阻抗等于 377Ω 3分

4. 什么是波导的主模? 矩形波导, 圆波导, 同轴波导的主模分别是什么?

波导的主模: 波导中截止频率最低的模式。... 2分

矩形波导主模: TE_{10}

圆波导主模: TE_{11}

同轴波导主模: TEM ... 3分

5. 天线在无线通信中起什么作用? 写出你认为最重要的三个天线的基本参数。

作用: 天线在无线通信中起发射或接收电磁波的作用。... 2分

参数: ① 方向图; ② 方向性系数; ③ 增益;
④ 效率; ⑤ 输入阻抗; ⑥ 有效长度;
⑦ 极化; ⑧ 频带宽度。 ... 3分

6. 你觉得学习《电磁场与电磁波》这门课程, 对于环境保护和可持续发展的影响。

利用无线技术加强对环境的监测与控制;

减少电磁波信号对其他电器的干扰;

利用卫星通信技术改善边远山区的电磁波信号覆盖, 发展无线互联网。 ... 5分

三. (50分) 计算题

1. (10分) 在真空中, 有一个半径为 a 的理想导体球, 其带电荷量为 Q , 试计算:

(1) 孤立导体球的电容;

(2) 导体系统的电场能量。

$$\begin{aligned} \text{(1) 高斯定理: } \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= Q \Rightarrow \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \\ \Rightarrow U &= \int_a^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^\infty \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^\infty = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 a} \\ \Rightarrow C &= \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 a}} = 4\pi \varepsilon_0 a \quad \dots 5分 \end{aligned}$$

$$\text{(2) } W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0 a} \quad \dots 5分$$

注: 思路、公式 3分, 计算结果 2分, 每小题共计 5分, 合计 10分。

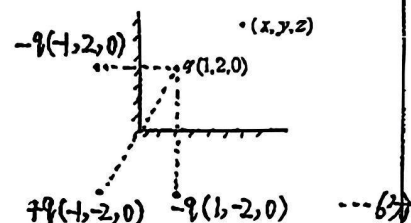
2. (10分) 设点电荷 q 位于无限长金属直角劈上方, 如图所示。

(1) 画出镜像电荷所在的位置;

(2) 直角劈内任意一点 (x, y, z) 处的电位表达式。

(1) 如图所示:

$$\begin{aligned} \text{(2) } \varphi(x, y, z) &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2}} \right. \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2}} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + (y+2)^2 + z^2}} \\ &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2}} \right] \quad \dots 4分 \end{aligned}$$



3. (7分) 在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(5x+12z)}$$

式中A为常数。试求: (1) 波矢量 $\vec{k}$; (2) A的值。

$$\vec{H} = \vec{H}_m e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(5x+12z)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{H}_m = -\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4 \\ \vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z = 5\pi x + 12\pi z \end{cases}$$

$$\Rightarrow k_x = 5\pi, k_y = 0, k_z = 12\pi$$

$$\Rightarrow \vec{k} = \vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z = \vec{e}_x 5\pi + \vec{e}_z 12\pi \quad \dots 4分 (思路3分+计算1分)$$

$$\vec{H}_m \cdot \vec{k} = 0 \Rightarrow (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) \cdot (\vec{e}_x 5\pi + \vec{e}_z 12\pi) = 0$$

$$\Rightarrow -A5\pi + 48\pi = 0 \Rightarrow A = \frac{48}{5} = 9.6 \quad \dots 3分 (2分+1分)$$

4. (8分) 判断下列均匀平面波的极化方式:

$$(1) \vec{E} = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_m \sin(\omega t - kz)$$

$$(2) \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t + kz - \frac{\pi}{4})$$

$$(1) E_x = E_m \cos(\omega t - kz), E_y = E_m \sin(\omega t - kz),$$

$$\Rightarrow E_{xm} = E_{ym} = E_m, \varphi_x - \varphi_y = 0 - (-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2},$$

且波沿+z方向传播,

$$\Rightarrow \text{右旋圆极化波} \quad \dots 4分 (1分+3分)$$

$$(2) E_x = E_m \sin(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}), E_y = E_m \cos(\omega t + kz - \frac{\pi}{4})$$

$$\Rightarrow E_{xm} = E_{ym} = E_m, \varphi_x = \varphi_y = -\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \text{直线极化波} \quad \dots 4分$$

5. (15分) 已知无界理想介质 ($\epsilon = 4\epsilon_0, \mu = \mu_0, \sigma = 0$) 中正弦平面波的频率 $f = 10^6 \text{ Hz}$, 电场强度为 $\vec{E} = \vec{e}_x 4e^{-jkz} + \vec{e}_y 3e^{-jkz} \text{ V/m}$

(1) 求平面波的相速度 v_p , 波长 λ , 相位常数 k 和波阻抗 η ; (5分).

(2) 写出电场 $\vec{E}$, 磁场 $\vec{H}$ 的瞬时表达式; (5分)

(3) 若在传播方向上 $z=0$ 处, 放置一无限大的理想导体平板, 求区域 $z < 0$ 中的电场强度和磁场强度, 以及 $z < 0$ 区域中合成波的平均能流密度矢量. (5分)

$$(1) v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c}{2} = \frac{3 \times 10^8}{2} = 1.5 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

$$\lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{1.5 \times 10^8}{10^6} = 150 \text{ (m)}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{2\pi f}{\lambda} = \frac{2\pi \times 10^6}{150} = \frac{\pi}{75} \text{ (rad/m)}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{120\pi}{2} = 60\pi \text{ (}\Omega\text{)} \quad \dots 5分$$

$$(2) \vec{E} = \vec{e}_x 4e^{-jkz} + \vec{e}_y 3e^{-jkz} \text{ (V/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\eta} \hat{z} \times \vec{E} = \vec{e}_y \frac{4}{\eta} e^{-jkz} - \vec{e}_x \frac{3}{\eta} e^{-jkz} = \vec{e}_y \frac{1}{15\pi} e^{-jkz} - \vec{e}_x \frac{1}{20\pi} e^{-jkz} \text{ (A/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(z,t) = \text{Re}[\vec{E} e^{j\omega t}] = \text{Re}[\vec{E} e^{j2\pi \times 10^6 t}]$$

$$= \vec{e}_x 4 \cos(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{75} z) + \vec{e}_y 3 \sin(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{75} z) \text{ (V/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{H}(z,t) = \text{Re}[\vec{H} e^{j\omega t}] = \vec{e}_y \frac{1}{15\pi} \cos(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{75} z) - \vec{e}_x \frac{1}{20\pi} \sin(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{75} z) \text{ (A/m)}$$

... 5分

$$(3) P = -1, \tau = 0 \Rightarrow \vec{E}_r = -\vec{e}_x 4e^{+jkz} - \vec{e}_y 3e^{+jkz} \text{ (V/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{H}_r = \frac{1}{\eta} \hat{z} \times \vec{E}_r = \vec{e}_y \frac{1}{15\pi} e^{+jkz} - \vec{e}_x \frac{1}{20\pi} e^{+jkz} \text{ (A/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_t = \vec{E} + \vec{E}_r = -(\vec{e}_x 8j + \vec{e}_y 6) \sin(\frac{\pi}{75} z) \text{ (V/m)}$$

$$\Rightarrow \vec{H}_t = \vec{H} + \vec{H}_r = (\vec{e}_x \frac{j}{10\pi} + \vec{e}_y \frac{2}{15\pi}) \cos(\frac{\pi}{75} z) \text{ (A/m)}$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}_t \times \vec{H}_t^*] = 0 \quad \dots 5分$$